

Reporte integrado: Revisión de grupos funcionales

Fecha: 2026-07-24

Fuentes: (A) 23 comentarios de expertos registrados el 2026-06-16 en `group_ratings`; (B) barrido taxonómico automatizado de las 10,757 especies activas en los 85 `current_code` de la tabla `species`; (C) 55 sugerencias de IA generadas y registradas en `ai_suggestions` el 2026-07-24 a partir de (B).

Este documento sustituye a los reportes previos

`REPORTE_COMENTARIOS_EXPERTOS.md` y

`REPORTE_BARRIDO_GRUPOS.md`, integrando ambos análisis y cruzando sus hallazgos.

1. Metodología

Comentarios de expertos (A): se extrajeron todos los comentarios con texto no vacío de `group_ratings`, y se verificó el estado *actual* de cada grupo mencionado contra la composición real de `species` (no solo lo que dice el nombre del grupo). No se encontraron registros en `ai_suggestion_comments` ni `ai_batch_comments` — ningún experto ha comentado todavía sobre los lotes de sugerencias de IA ya filed.

Barrido taxonómico (B): para cubrir los 85 grupos rápidamente se trabajó **por encima del nivel de especie** (agregando por reino/phylum/clase/orden):

1. Para cada grupo se calculó el reino (`kingdom`) dominante; si cubre $\geq 90\%$ se buscan outliers de reino dentro del grupo.
2. Dentro de grupos dominados por Animalia, se calculó el phylum y (si cubre $\geq 70\%$) la clase dominante, para detectar contaminación de otro phylum/clase (p. ej. un reptil en un grupo de peces).

3. Los catch-all *por diseño* (multi-reino intencional: OBI, MA, PL, PS, ZM, PB, BB, SG, UNCLASSIFIED) se trataron aparte, cualitativamente.
4. Se cruzó género → grupo dominante en todo el dataset para sugerir destino de reasignación.

Limitación: ambos análisis dependen de columnas de taxonomía conocidas por ser ruidosas ([taxonomy-columns-unreliable](#) en memoria). No sustituyen una verificación experta especie por especie.

Sugerencias generadas (C): tras el barrido, se filed 55 sugerencias formales vía `create_ai_suggestion` (mismo mecanismo de consenso de 2 expertos que ya usa la app), cubriendo los 6 grupos de mayor contaminación confirmada.

2. Resumen ejecutivo

Fuente	Hallazgo	Cifra
Comentarios de expertos	Ya resueltos por la reestructuración de grupos	2 / 23
Comentarios de expertos	Pendientes de acción de datos	7 / 23
Comentarios de expertos	Juicios cualitativos de manejo (no requieren corrección)	14 / 23
Barrido taxonómico	Grupos con contaminación significativa	8 / 85
Barrido taxonómico	Grupos con contaminación menor (mayormente ruido de etiqueta)	~30 / 85
Barrido taxonómico	Grupos limpios	~38 / 85

Fuente	Hallazgo	Cifra
Barrido taxonómico	Catch-all por diseño (multi-reino intencional)	9 / 85
Sugerencias de IA	Generadas y pending de consenso el 2026-07-24	55 (7 lotes)

3. Grupos donde comentario de experto y barrido taxonómico se cruzan

Esta es la sección de mayor valor: casos donde ambas fuentes de evidencia apuntan al mismo grupo, confirmándose o complementándose mutuamente.

COR / CRO — Corvinas **resuelto**

Comentario (Mariana Walther): "pasar las corvinas a CRO, fue un error incluirlas aquí [Corals and Anemones]".

Barrido: COR hoy solo contiene *Cynoscion othonopterus* (1 especie), y CRO ("Drums and croakers") tiene 37 sciénidos separados — ambos grupos limpios y taxonómicamente consistentes.

Estado: el comentario ya fue atendido por la reestructuración posterior a junio. Sin acción pendiente.

OPI — Other Pinnipeds ● contaminación severa

Comentario (Gabriela Cruz Piñón): *Phoca vitulina* ya no es relevante; el lobo fino de Guadalupe es importante.

Barrido: *Phoca vitulina* efectivamente ya no está en el grupo. Pero solo 5 de 16 especies son pinnípedos reales — el resto son 8 serpientes, 1 murciélago, y 2 registros con bug de datos (*Castela peninsularis* →genus *Neogale* ; *Martesias striata* →genus *Martes*).

Estado: 11 sugerencias de IA ya generadas (10 `remove_species` + 1 `move_species` de *Martesias striata* → BIV), `pending` de consenso.

BB — Benthic Bacteria ● catch-all sin depurar

Comentario (Leonardo Vazquez): incluir bacterias de ventilas hidrotermales.

Barrido: el reino dominante de BB **no es Bacteria sino Fungi** (46%), con contaminación de patógenos humanos (*Clostridioides difficile*, *Blautia wexlerae* — microbioma intestinal).

Estado: ya existían 28 sugerencias de IA `pending` (categoría "Terrestres · Hongos y

líquenes") de un barrido anterior. El comentario de agregar bacterias de ventilas **sigue sin atenderse** — es una tarea de *adición*, no de limpieza, y no se generaron sugerencias nuevas para ella en esta ronda.

SPO — Sponges and Tunicates **contaminación menor +** **adición pendiente**

Comentario (Adrian Munguia Vega): incluir corales blandos filtradores (Alcyonacea).

Barrido: ninguno de los 308 táxones actuales es Alcyonacea (el comentario sigue sin atenderse). Se encontró además un hongo real (*Trametes cinnabarina*) contaminando el grupo — hallazgo nuevo, no relacionado con el comentario.

Estado: 1 sugerencia de IA generada

(`remove_species` para el hongo). La adición de Alcyonacea sigue pendiente — requeriría una búsqueda dedicada de especies candidatas, no solo limpieza.

TWH — Toothed Whales **comentario resuelto, pero**

contaminación nueva sin atender

Comentario (Gabriela Cruz Piñón): Orca debería ser un grupo funcional aparte.

Barrido: confirmado — existe un grupo **ORC** dedicado con *Orcinus orca* ya separado (comentario ya resuelto). Pero el barrido encontró que TWH tiene contaminado *Lima lima*, que es un **bivalvo**, no un cetáceo.

Estado: ⚠️ **no se generó sugerencia para esto en la ronda de 55** — quedó fuera del alcance de los 7 lotes generados. Pendiente para una próxima ronda.

OBI — Other Benthic Invertebrates ○ catch-all, en progreso

Comentario (Adrian Munguia Vega): crear un grupo funcional de infauna (nematodos, poliquetos, anfípodos).

Barrido: OBI es 73% Animalia (2,337 especies); ya se extrajeron poliquetos (→PWO, 29 sugerencias), cangrejos bentónicos (→BEC, 59) y una limpieza de gasterópodos (→GAS, 18) en rondas anteriores, todas **pending** de consenso.

Estado: en progreso, pero no existe todavía un grupo "infauna" dedicado como tal — el comentario original pide una categoría nueva, no solo depuración del catch-all.

SNA — Snappers ● comentario pendiente, sin problema de datos

Comentario (Frida Cisneros Soberanis):
separar *Lutjanus peru* por manejo pesquero.

Barrido: sin contaminación real — la única "anomalía" detectada es una inconsistencia de etiqueta (Actinopterygii vs Actinopteri) sin significado biológico.

Estado: este es un comentario de *reestructuración de manejo*, no de limpieza taxonómica — requeriría crear una subdivisión nueva (p. ej. usar el grupo "Small snappers"/OSN ya definido en `data/functional_groups_final.csv` pero no usado), no una sugerencia de `remove_species` / `move_species`.

BIV — Bivalves ● comentario pendiente + contaminación menor

Comentario (Mariana Walther Mendoza):

separar ostión japonés (introducida) de especies nativas.

Barrido: contaminación mínima (1 gasterópodo *Gemma gemma*, 1 quitón mal etiquetado) — no relacionada con el comentario. El comentario en sí requiere una clasificación nativa/introducida que no existe hoy en las columnas de la BD.

Estado: sin acción — requiere trabajo de investigación adicional (determinar origen nativo/introducido por especie) antes de poder generar sugerencias.

4. Comentarios de expertos sin correlato en el barrido taxonómico

Estos son juicios de manejo pesquero/ecológico sobre la importancia relativa de un grupo — el barrido taxonómico no aplica porque no son errores de clasificación:

BIL, LRA, OCT (comentario de importancia pesquera — no confundir con el hallazgo de contaminación de OCT en la sección 5, que es un tema distinto), BSH, MA, HHS, RPL, RPI, OSP, LCS, ZS, BPI (comentario de abundancia — no confundir con el hallazgo de contaminación en sección 5).

Nota sobre HHS: el comentario de James Ketchum (agregar *S. corona*, *S. tiburo*, *S. media*) es potencialmente accionable pero no se verificó en ninguno de los dos análisis — requiere una búsqueda taxonómica dedicada, similar al barrido terrestre ya hecho.

5. Otros hallazgos del barrido taxonómico (sin comentario de experto asociado)

● Contaminación significativa, ya convertida en sugerencias de IA

Grupo	Hallazgo	Sugerencias generadas
SBS (Surface-feeding Seabirds, 641 especies)	~20 registros de fauna terrestre: murciélagos, mariposas, un zorrillo, una gallina, jilgueros (<i>Spinus</i>) y cuervos (<i>Corvus</i>) — estos últimos dos son los	20 remove_species

Grupo	Hallazgo	Sugerencias generadas
	homónimos terrestres que memoria dejaba como "seguimiento abierto" del barrido terrestre anterior	
ODF (Other Demersal Fish, 176 especies)	13 registros terrestres: lagartijas cornudas (<i>Phrynosoma</i>), víboras (<i>Pituophis</i>), mariposas, y plantas (<i>Cyrtocarpa</i> , <i>Phragmites</i>)	13 remove_species
OCT (Octopus,	7 especies son en realidad	7 move_species → GAS

Grupo	Hallazgo	Sugerencias generadas
20 especies)	gasterópodos (<i>Aplysia</i> — liebres de mar —, y un nudibranquio)	
BPI (Benthic Piscivores, 47 especies)	Un cuervo (<i>Corvus sp.</i>) y una boa de arena (<i>Lichanura trivirgata</i>)	2 remove_species
PSH (Pelagic Sharks, 11 especies)	Una serpiente marina (<i>Hydrophis platurus</i>)	1 remove_species

Total generado en esta ronda: 55

sugerencias (ver también OPI y SPO en la sección 3).

 **Contaminación menor detectada pero no accionada (candidatos a próxima ronda)**

Grupo	Hallazgo
TWH (Toothed Whales)	<i>Lima lima</i> (un bivalvo) mezclado con cetáceos - ver sección 3
BIV	<i>Gemma gemma</i> (gasterópodo), 1 quitón mal etiquetado
CNA (Corals/Anemones)	Varios hidrozoos — parientes de Cnidaria, discutible si pertenecen aquí o a JE/ZM
JE (Jellyfish)	<i>Physalia physalis</i> y <i>Obelia geniculata</i> con columnas de taxonomía corruptas (ruido, no error de grupo)
ZL (Large Zooplankton)	1 mislabel de <i>Porpita porpita</i>
SBD (Diving Seabirds)	1 murciélago (<i>Glossophaga mutica</i>) entre 70 aves
GAS (Gastropods)	Contaminación mínima, mayormente ruido de

Grupo	Hallazgo
	etiquetas (97% consistente)
CRO, RCA, RPI, RHE, FLA, LAN, CPL, NEE, MUL, OGR, OTU, LAM, PAR, LIZ, MEE, BIL, LCS, SCS, LRA, SRA, SKA, GUI, BST, SST	Solo diferencias de orden/clase entre peces equinodermos — mayormente ruido de etiqueta (Actinopterygii/Actinopteri no errores reales

● Grupos limpios

BEC, BST, BWH, CSL, DOL, DPF, GWS, HAK, HHS, JSQ, LOB, MAC, ORC, OSH, OSQ, SAR, SCU, SEU, SKJ, SWC, TGR, THR, TLB, TLH, TOR, TOT, VAQ, YFT, y todos los grupos de 1 especie — sin outliers detectados.

○ Catch-all por diseño

Grupo	n	Reino dominante	%
OBI	2337	Animalia	73%
MA	1166	Plantae	95%
PL	1133	Chromista	100%
ZM	673	Chromista	60%
UNCLASSIFIED	455	Plantae	70%

Grupo	n	Reino dominante	%
PS	174	Chromista	57%
PB	134	Bacteria	39%
BB	63	Fungi	46%
SG	126	Plantae	99%

6. Bug de datos detectado (transversal, no ligado a un solo grupo)

Durante la generación de sugerencias se identificó un patrón recurrente: el campo `genus` de algunos registros quedó enlazado a un género **textualmente similar pero taxonómicamente no relacionado**, probablemente por un fuzzy-match roto en el pipeline de importación:

- `Martesia (martesia) striata` (almeja marina real) → genus `Martes` (marta)
- `Castela peninsularis` (arbusto terrestre) → genus `Neogale` (visón)
- `Corvus sp.` (cuervo) → genus `Cottus` (pez escultura)
- `Caranx caninus` , `Caranx vinctus` (peces jurel reales, correctamente ubicados en ODF) → genus `Cajanus` / `Carex` (plantas)

En los dos últimos casos el taxón en sí es correcto y permanece en su grupo — **no se generó sugerencia** porque el error está solo en la columna de metadatos, no en la asignación

de grupo. Vale la pena que alguien con acceso al pipeline de importación

(`add_taxonomy_columns.py` u otro script de enriquecimiento) revise si este problema afecta más registros de forma sistemática.

7. Recomendaciones prioritizadas

1. **Revisar y votar** las 55 sugerencias `pending` generadas el 2026-07-24 en `pages/5_Validación_de_IA.py` (categorías OPI, SBS, ODF, OCT, BPI, PSH, SPO).
2. **Generar sugerencias para TWH** (*Lima lima*) — quedó fuera de la ronda anterior.
3. **UNCLASSIFIED (455 especies)** es el catch-all más grande sin depurar todavía — aplicar el mismo barrido terrestre que ya se hizo para OBI/MA/PL.
4. **PB (Pelagic Bacteria)** tiene dominancia de reino muy baja (39%), igual que BB — mismo tratamiento pendiente.
5. **Investigar el bug de fuzzy-match de género** (sección 6) en el pipeline de importación taxonómica.
6. **Tareas de adición** (no de limpieza) que siguen abiertas: agregar Alcyonacea a SPO, agregar bacterias de ventilas a BB, agregar las 3 especies de tiburón martillo faltantes a HHS, y decidir cómo tratar los comentarios de reestructuración de manejo

(SNA/*Lutjanus peru*, BIV nativo/introducido,
OBI/infauna).